A 밀과 오븐

사례 조건 12 개 매장 · IT 담당자 1 명 · 명절·크리스마스 주문 급증 · 매장 간 재고 이동·폐기 · 점장의 개인 스마트폰

제안하는 시스템 구성

온라인 주문·재고관리 SaaS 를 우선 검토

자체 개발·서버 관리 부담을 줄이면서 온라인 주문을 받되, 매장별 재고정보와 주문 가능 수량을 함께 관리할 수 있는 서비스를 찾는다. 성수기 처리 성능과 개인기기 접근 관리도 확인한다.

다섯 가지 과업은 이렇게 연결된다

① 소프트웨어 주문·재고 기능을 갖춘 SaaS

IT 담당자가 한 명이어서 시스템을 직접 개발·유지하기 어렵다. 그러나 단순한 주문 접수 기능만으로 충분하지 않다. 매장별 재고, 이동, 폐기 기록을 처리하거나 기존 시스템과 연동할 수 있어야 한다.

② 인프라 공급자 운영 서버의 처리 능력과 SLA 확인

SaaS 를 이용하면 같은 주문 기능을 위해 별도 IaaS 서버를 마련할 필요가 없을 수 있다. 다만 명절에 주문이 몰리면 서비스가 느려질 수 있으므로 공급자가 보장하는 처리 규모와 장애 대응 수준을 확인한다.

③ TCO 구독료 외 연계·교육·중단 손실까지

월 이용료가 저렴하더라도 기존 POS 와 연결하거나 직원에게 새 업무 절차를 교육하는 비용이 든다. 주문이 몰리는 시기에 장애가 발생하면 매출 손실도 생길 수 있다.

④ 연결 먼저 POS·재고 기록과 주문정보를 연계

예를 들어 A 매장에서 이미 판매된 빵이 온라인에서는 주문 가능하다고 표시되면 고객 주문을 지키기 어렵다. POS·재고정보가 실제 수량을 반영하도록 연결해야 한다. RFID 는 상품 입출고를 자동 기록할 필요와 경제성이 확인될 때 검토한다.

⑤ 운영 개인폰 접근권한과 재고 처리 규칙 관리

점장이 개인 스마트폰을 잃어버리거나 퇴사하면 기업 정보에 계속 접근하지 못하도록 해야 한다. 재고 입력 기준과 공급자 SLA 도 기업이 관리한다.

※ 세 기업은 수업용 가상 사례입니다. 아래 방안은 가능한 제안이며, 유일한 정답은 아닙니다.

B 데일리핏

사례 조건 직원 8 명 · 개발자 없음 · 시즌 세일 때 접속 지연 · 창고 재고 불일치 · 팝업스토어 방문 혜택 계획

제안하는 시스템 구성

상용 쇼핑몰 솔루션을 활용하고, 재고 원인을 먼저 진단

자체 브랜드 쇼핑몰을 직접 개발할 필요는 없다. 쇼핑몰 성능 문제, 재고 불일치, 팝업스토어 고객 혜택은 서로 다른 과제이므로 원인과 서비스 목적에 맞게 기술을 선택한다.

다섯 가지 과업은 이렇게 연결된다

① 소프트웨어 상용 쇼핑몰 솔루션 또는 SaaS

자체 브랜드 쇼핑몰을 운영한다고 해서 소프트웨어까지 직접 개발할 필요는 없다. 기존 상용 솔루션이나 SaaS 를 활용하면 개발 인력이 없어도 자체 브랜드 쇼핑몰을 구축하고 운영할 수 있다.

② 인프라 접속 지연의 원인을 확인한 뒤 성능 대안 비교

세일 때 사이트가 느려졌다면 동시 접속 증가뿐 아니라 큰 이미지나 웹페이지 구성 문제가 원인일 수도 있다. 먼저 원인을 점검하고 호스팅 성능과 공급자 지원·SLA 를 비교한다.

③ TCO 이용료 + 기능 추가·연계·교육·매출 손실

쇼핑몰 이용료 외에 재고시스템 연계, 직원 교육, 기능 추가 비용이 들 수 있다. 판매 성수기에 사이트가 멈춰 발생하는 판매 기회 손실도 고려한다.

④ 연결 재고에는 RFID 적합성, 팝업에는 NFC·비콘을 따로 검토

재고가 맞지 않는 이유가 입고 누락·반품 미처리라면 먼저 기록 절차를 고쳐야 한다. RFID 는 자동 상품 식별이 필요한 경우에 도움이 된다. 팝업에서 고객이 태그를 가까이 대고 쿠폰을 받는다면 NFC, 앱·권한 등이 갖춰진 위치 기반 안내라면 비콘을 고려할 수 있다.

⑤ 운영 재고 기록의 정확성과 고객정보·서비스 품질 관리

외부 쇼핑몰을 사용해도 재고 수량을 정확히 기록하고 고객정보 접근을 관리하는 일은 회사에 남는다. 세일 기간 서비스 안정성도 점검해야 한다.

※ 세 기업은 수업용 가상 사례입니다. 아래 방안은 가능한 제안이며, 유일한 정답은 아닙니다.

C 한결정밀

사례 조건 직원 60 명 · 노후 사내 생산관리 서버 · 잦은 설비 고장 · 발주·납기정보 교환 필요 · 생산 데이터 유출 우려

제안하는 시스템 구성

온프레미스 생산관리 서버 교체를 우선 검토하고 필요한 데이터만 연결

생산 데이터 보호와 기존 시스템 연계를 고려해 사내 서버 교체를 우선 제안하되, 유지보수·백업·보안 비용을 클라우드와 비교한다. 생산관리 소프트웨어 교체 여부는 별도로 판단한다. 설비 상태는 센서·IoT 로 수집·분석하고, 거래처에는 허가된 발주·납기정보만 제공하는 방안을 검토한다.

다섯 가지 과업은 이렇게 연결된다

① 소프트웨어 서버 교체와 생산관리 SW 개선을 구분

하드웨어가 낡았다고 생산관리 프로그램도 반드시 바꿔야 하는 것은 아니다. 기존 프로그램 기능이 충분하면 서버만 교체할 수 있고, 생산관리 기능이 부족하다면 상용 SW 나 맞춤 개발을 비교해야 한다.

② 인프라 온프레미스 방식의 생산관리 서버 교체 우선 검토

기존 생산관리 서버가 노후화되어 교체가 필요하다. 생산 데이터 유출을 우려하고 기존 공장 시스템과의 연계가 중요하므로, 사내에서 서버와 데이터를 관리하는 온프레미스 방식의 교체를 우선 제안한다. 다만 직접 운영하려면 보안 업데이트, 유지보수, 백업·복구에 필요한 인력과 비용을 감당해야 하므로 클라우드 방식과 비교해 최종 결정한다.

③ TCO 서버·보안·유지 비용 + 중단 손실

서버 구입비만이 아니라 보안관리·유지보수·복구 비용을 포함한다. 서버 장애로 생산관리 시스템이 멈추는 손실과 설비 자체 고장으로 생산이 중단되는 손실은 원인이 다르므로 구분한다.

④ 연결 설비에는 센서·IoT, 거래처에는 제한된 정보 공유

설비의 진동·온도 데이터를 센서로 모아 분석하면 이상 징후 대응에 활용할 수 있다. 단, 센서만 설치하면 자동으로 고장이 예측되는 것은 아니다. 거래처에는 생산 데이터 전체가 아니라 해당 발주·납기정보를 보여줄 수 있다. 엑스트라넷은 제한된 파트너 정보 공유 구조, VPN 은 안전한 통신 경로의 수단이다.

⑤ 운영 생산·설비·거래처 데이터의 접근 범위와 복구 관리

누가 생산정보에 접근할 수 있는지, 거래처마다 어떤 정보만 볼 수 있는지 정해야 한다. 보안패치·백업·장애 복구도 함께 운영해야 한다.

※ 세 기업은 수업용 가상 사례입니다. 아래 방안은 가능한 제안이며, 유일한 정답은 아닙니다.

세 기업을 함께 비교하면

세 기업에 필요한 기술은 비슷해 보일 수 있지만, 어떤 조건을 우선해야 하는지는 다릅니다. 다음 비교는 각 기업에 제안한 시스템을 한 번에 복습하기 위한 것입니다.

기업	우선 고려할 기업 조건	우선 검토할 구성
밀과 오븐	IT 담당자 1 명, 12 개 매장, 성수기 수요	주문·재고 연계가 가능한 SaaS + 처리 성능·접근 관리
데일리핏	개발자 없음, 재고 불일치 원인 불명	상용 쇼핑몰 솔루션 + 재고 원인 진단 + 목적별 연결기술
한결정밀	노후 서버, 설비 고장, 생산정보 보호	온프레미스 생산관리 서버 교체 + 센서·IoT + 제한된 거래처 정보 공유

사례를 읽을 때 기억할 구분

도입 방식 ≠ 업무 기능 SaaS 를 선택해도 기업이 필요한 기능을 제공하는지 확인해야 합니다.

서버 ≠ 소프트웨어 서버를 교체해야 한다고 프로그램도 반드시 교체해야 하는 것은 아닙니다.

데이터 연결 ≠ 무선 기술 도입 시스템 간 정보를 연계하는 일과 RFID·NFC·센서 등을 이용해 데이터를 수집하는 일은 구분해야 합니다.

기술 설치 ≠ 문제 해결 센서를 설치한다고 고장을 자동으로 예측하거나, RFID 를 설치한다고 재고 오류가 저절로 사라지지는 않습니다.

외부 서비스 ≠ 관리 책임 소멸 공급자가 IT 를 운영해도 기업은 데이터 정확성, 접근권한과 업무 처리 기준을 관리해야 합니다.

이 자료의 위치

이 문서는 5주차 학생용 러닝 가이드의 가상 기업 사례를 이해하기 위한 보충 해설입니다. 해설에서 제안한 내용은 예시이며 유일한 대안은 아닙니다. 기업의 상황, 요구기능, 예산, 기존 시스템 등에 따라서 선택은 달라질 수 있습니다.